TianshanOS

▽ The device management system for RM-01

安全页面
完整操作指南

操作步骤、结果确认与安全提醒

对应版本：TianshanOS 0.6.4

核查日期：2026-11-03

本指南依据核查时上游最新代码及界面编写。后续更新不一定影响本指南；如页面、步骤或结果已有变化，请以实际界面和更新说明为准。

目录

1. 开始前先确认 3

2. 修改设备登录密码 4

3. 用 SSH 密钥连接服务器 5

4. 管理密钥、主机与指纹 7

5. 配置 HTTPS 证书与 mTLS 10

6. 使用通用配置包前先看限制 13

7. 故障与安全事件处理 14

8. 适用范围与常用术语 15

这份指南帮助你修改设备密码、连接 SSH 服务器、核对服务器身份，并管理设备证书和配置包。首次使用可按第 1、2、3 章操作。证书签发与恢复操作请与设备或服务器管理员一起完成。

> 请在可信管理网络中使用。完整管理页面使用 HTTP；安装证书不会把它切换到 HTTPS。目前部分证书操作仍可在未登录时被调用，退出登录不能代替网络隔离。不要把设备管理入口暴露在公共网络中。

1. 开始前先确认

1.1 找到你需要的功能

1. 在浏览器输入目标设备的 IP 地址，使用自己的设备账号登录。
2. 在导航中点击“安全”。请先确认地址正确，再输入密码或操作密钥。
3. 按下表找到对应区块。root 登录后还会看到“账号安全”。

你要做什么	到哪里操作
修改 root 或 admin 的设备登录密码	账号安全，见第 2 章
让设备用密钥连接服务器	密钥管理、已部署主机，见第 3 章
复制密钥、修改或删除主机、核对指纹	密钥管理、已部署主机、已知主机指纹，见第 4 章
申请和安装设备证书	HTTPS 证书，见第 5 章
检查或制作通用加密配置包	配置包，先阅读第 6 章的限制

1.2 账号与设备身份

- admin 可进入安全页，管理 SSH 密钥、主机及页面提供的证书功能，但看不到“账号安全”。
- root 还能设置 root/admin 密码、恢复 admin 访问，并管理需要 root 的自动化配置和网页终端。已登录的 admin 仍可使用首页提供的服务控制。
- Developer **设备** 是证书中标明开发身份的设备，不是登录账号。导出加密配置包和 SSH 主机配置要求这种身份；以 root 登录不会改变设备身份。

需要登录的操作会检查账号；部分查询和证书操作仍未要求登录。按钮可见不代表当前账号或设备满足全部条件。遇到权限提示时，先确认登录状态和操作要求，不要反复提交。

1.3 操作前的准备

1. 确认电脑和目标设备处在可信管理网络中。
2. 向服务器管理员确认 SSH 地址、端口、登录账户和完整主机指纹。
3. 页面部署或撤销公钥需要远端账户密码，且账户允许密码登录。后续是否保留密码登录，由服务器管理员决定。
4. 撤销授权、删除密钥或更换证书前，确认另一条管理入口可用，例如服务器控制台、另一管理员密钥或设备的 HTTP 管理入口。

2. 修改设备登录密码

这里修改的是 TianshanOS 登录密码，不会修改远端服务器的 SSH 密码。

2.1 首次登录的密码提醒

账号尚未标记为已修改密码时，登录后会出现改密提醒。请设置独有的长密码。选择“稍后修改”只会关闭提醒。

这个提醒不是可以随时打开的账号设置入口。admin 已改过密码后如需再次改密，请由 root 在安全页设置。

2.2 由 root 设置密码

1. 以 root 登录，打开“安全”。
2. 在“账号安全”找到 root 或 admin 密码管理，填写新密码和确认密码。
3. 点击“设置 root 新密码”或“设置 admin 新密码”。建议使用 12 位以上的独有密码；为避免长度计算差异，可使用英文、数字和符号。

页面提示长度为 4-64 个字符，设备按 UTF-8 字节检查。英文、数字和常用半角符号各占 1 字节，中文通常占多个字节。4 是最低接受长度，不是推荐长度。

确认结果：用无痕窗口重新登录，确认新密码可用，再退出原会话。设置新密码不会自动结束已有会话。

登录失败时：先核对账号和设备地址。连续 5 次失败会锁定约 5 分钟，不要反复猜测。

2.3 重置 admin 密码

root 可点击“重置 admin 为默认密码”，将 admin 密码恢复为 `rm01`，并清除登录锁定。恢复后，用新会话登录 admin，立即设置独有密码。

> 默认密码只用于临时恢复访问。完成后及时改密，并退出不再需要的旧会话。

2.4 忘记 root 密码

请联系设备管理方，使用与当前设备匹配的恢复方案。当前恢复固件只适用于新的配置存储方案，并会同时重置 root 和 admin 密码。不要自行刷入旧恢复固件。恢复访问后，两种账号都要重新设置独有密码。

3. 用 SSH 密钥连接服务器

首次设置按“生成 RSA 密钥、部署公钥、检查结果、测试连接”进行，并核对服务器指纹。退役密钥时，先撤销各服务器上的授权，确认旧密钥不能登录，再删除本地密钥。

3.1 生成密钥

1. 在“密钥管理”点击“生成新密钥”。
2. 输入未使用的密钥 ID，例如 `backup01`。使用不超过 10 位的英文、数字组合，不要包含逗号。实际限制为 10 个 UTF-8 字节，不能按 10 个汉字计算。
3. 选择 RSA 2048 或 RSA 4096。默认是 RSA 2048；页面也列出 ECDSA，但当前 SSH 流程不支持它，请为 SSH 选择 RSA。
4. 按需填写备注和别名。只有需要备份或迁移私钥时，才打开“可导出”。生成后没有修改该选项的页面入口。
5. 按需设置“隐藏”，点击“生成”。隐藏只影响显示，不会阻止他人读取真实 ID 或访问密钥。

确认结果：窗口关闭、列表刷新后，找到正确 ID 和 RSA 类型。点击“公钥”，确认完整文本以 `ssh-rsa` 开头。

等待过程中：不要重复提交。关闭窗口不会取消设备上的生成操作。

你看到的提示	下一步
ID 已被使用	换一个未使用的 ID，不能靠新建覆盖旧密钥
已达到数量上限	最多保存 8 个 SSH 密钥，先按撤销流程清理不用的密钥
存储空间或内存不足	先处理设备资源问题，不要把失败当成已生成
密钥已生成，但列表刷新失败	手动刷新并核对，无需重新生成
生成结果未确认	等待并检查记录，不要重复生成同一 ID
数据清理未完成	暂停生成，请管理员检查存储状态

同 ID 记录存在，不等于本次生成已完整成功。结果不明时，还要核对记录和密钥材料。

3.2 部署公钥

部署会把公钥加入远端账户的授权文件 `~/.ssh/authorized_keys`，使对应私钥可以登录。服务器密码不会因此改变。

1. 在目标密钥行点击“部署”。
2. 填写服务器地址、用户名、SSH 端口和“SSH 登录密码”。
3. 核对地址与账户，点击“开始部署”。
4. 阅读结果，在“已部署主机”检查对应记录。

部署会先检查主机指纹，再使用密码。已知主机的指纹变化会被拒绝；但首次部署到新主机时，设备仍会自动保存并信任指纹，不会先要求你确认。因此首次部署应在受控网络中进行，并通过可信渠道核对完整指纹。

3.3 分清部署结果

结果提示的含义	下一步
公钥已部署、主机已登记、公钥登录已验证	核对主机信息，再测试实际任务
公钥已部署、主机已登记，但公钥登录未确认	点击“测试”；失败时从另一管理入口检查远端授权和账户设置
公钥已部署，但主机登记失败或未确认	先核对本地列表和远端授权，不要直接重复部署
部署完成，但列表刷新失败	手动刷新；刷新失败不代表远端公钥未写入

每次部署都会追加公钥，重复部署可能产生重复行。需要确认远端结果时，请从另一管理入口检查授权文件。

3.4 测试连接

1. 在“已部署主机”核对地址、端口、用户名和密钥 ID，点击“测试”。
2. 首次连接出现指纹窗口时，按第 4.3 节核对完整指纹，再决定是否点击“信任并连接”。
3. 指纹变化时，窗口会显示已保存和当前两个指纹。先取消并核实原因；确认是合法变更后，才点击“更新主机密钥”。

测试会尝试执行固定回显命令 `echo "TianshanOS SSH Test OK"`。当前成功提示没有进一步检查命令退出码和回显内容，只能用于基础连接检查，不能证明 sudo 权限或实际业务命令可用。

失败时：检查网络、SSH 服务、账户和远端授权。身份不明或指纹变化时，停止重试，先核对服务器身份。

3.5 撤销远端授权，再清理本地记录

撤销会影响后续登录。先确认其他管理方式可用，并处理仍需停止或核验的任务。撤销公钥、删除主机或删除密钥，都不会自动停止远端程序。

1. 在对应主机行点击“撤销”，输入服务器密码，再点击“撤销远端公钥”。也可从密钥行发起撤销并填写目标信息。
2. 阅读远端结果。撤销成功后，页面会打开本地主机配置的删除检查；这仍需你另行确认，尚未自动删除本地记录。
3. 从可信入口检查远端授权文件，确认对应公钥及重复行已移除，再验证旧密钥不能登录。撤销留下的 `authorized_keys.bak` 应按服务器备份策略处理，防止恢复旧授权。
4. 如要删除本地主机配置，按第 4.2 节检查关联和影响后确认。
5. 所有目标服务器都完成撤销、相关任务也已处理后，再按第 4.1 节删除设备中的旧密钥及不需要的私钥副本。

提示未找到公钥：先核对目标账户和远端授权。页面的“检查并删除本地主机配置”只处理本地记录，不能代替远端核查。

撤销失败或结果未确认：从可信入口检查远端授权，不要先删本地密钥。远端撤销与本地删除分别判断；其中一步失败，不表示另一步一定没有发生。

4. 管理密钥、主机与指纹

4.1 复制、导出和删除密钥

SSH 密钥行按下文操作。列表中标为 `https` 的行是设备证书密钥；删除这一行会清除整套证书凭证，操作前请阅读第 5.6 节。

复制公钥：点击“公钥”，把完整的一行交给服务器管理员。公钥可以分享；管理员将它加入账户授权后，才会产生访问权限。

导出私钥：只有生成时打开“可导出”的密钥才能导出。请在可信电脑和隔离管理网络中点击“私钥”，保存到受控密钥库。清理剪贴板和下载目录中的临时副本，不要粘贴到聊天、工单或日志中。

复制无响应：HTTP 页面可能受浏览器剪贴板限制。可手动选中复制，再核对内容是否完整。不要为此放宽浏览器安全设置。

删除密钥前：先撤销服务器授权，并检查确认框列出的关联主机和运行记录。删除后，本设备不能再用这把密钥连接、核验或停止相关任务，远端任务却可能继续运行。先通过其他入口处理这些任务；影响无法完整列出时，不要把它当作“没有关联”。

确认删除后刷新检查。若提示存储删除未完成，先检查现状并请管理员处理，不能只看列表中是否还显示该密钥。

4.2 删除主机配置并处理关联

操作	实际改变什么
撤销公钥	删除远端账户中的对应授权，需要远端密码
移除主机	删除设备中的主机配置，按选择处理相关命令和规则
删除密钥	删除设备中的密钥材料
移除已知主机指纹	删除设备保存的服务器身份记录

后三项都不会撤销远端公钥，也不会停止远端程序。“已部署主机”只是本地清单，列表为空不代表远端授权已清理。

1. 在主机行点击“移除”，等待“关联检查”完成。
2. 有关联时，检查受影响的命令、模板或规则。可选择替代主机，或解除关联并停用相关配置。替代主机应具备所需账户、密钥和任务条件。
3. 点击“删除”，阅读结果，再检查相关命令和规则。被解除关联的命令需要重新选择主机并启用。

“最终强制删除”用于明确决定清理配置的场景。它不要求远端服务已停止或状态已确认。影响无法确认时，可能要求勾选“我确认暂停自动化，并继续删除。”；完成后自动化保持暂停，需要 root 检查配置并手动启用。

> 不要为了消除错误提示就强制删除。先确认远端任务由谁继续管理，以及哪些自动规则会受影响。

提示配置已改变时，点击“重新检查删除影响”，按新结果决定。存储失败或结果未确认时，刷新检查当前配置，不要直接重复删除。

4.3 核对 SSH 服务器指纹

指纹用于确认服务器身份。这里显示 SHA-256 摘要的 64 位十六进制值，常见 OpenSSH 工具则显示 `SHA256:base64`。请管理员提供相同格式，不能直接比较这两种字符串。

核对完整值：在“已知主机指纹”点击“查看”，与服务器控制台、资产记录或另一可信渠道提供的值比较。表格仅显示前 32 位，不足以完成核对。

测试时要求确认：首次确认窗口显示当前指纹；变化警告显示已保存和当前指纹，默认可取消。核对服务器、地址、端口和维护记录后再决定。确认只针对这次显示的指纹；后续再次变化仍需核对。

不一致或来源不明：取消连接并调查。若已通过可疑连接使用密码，请从可信入口修改密码、检查登录日志和授权。不要通过可疑连接发送密码来撤销公钥。

服务器正常重装或换钥：核对新指纹和变更记录后，在测试窗口选择“更新主机密钥”。不要靠移除旧指纹绕过核对；移除记录不会证明下一次连接可信。

指纹保存在设备内部，不再按旧方式与 SD 卡上的指纹文件同步。配置备份和 SSH 主机导入不包含这些记录，恢复或迁移后仍要核对服务器身份。

4.4 编辑主机

1. 在“已部署主机”点击“编辑”。
2. 在“编辑 SSH 主机”中修改地址、端口或登录账户。密钥登录的主机还可修改登录密钥编号；端口范围为 1-65535。
3. 点击“保存”，刷新核对，再测试连接。更换目标服务器时，应核对它的完整指纹。

修改用于后续连接，已启动任务的运行记录仍使用原主机信息。不要因为改了地址就认为旧任务已迁移或停止。

4.5 导入与导出 SSH 主机配置

“导入主机”是专用流程，与第 6 章的通用配置包入口不同。包中包含地址、端口、登录账户、认证方式和密钥 ID，不包含 SSH 密码、私钥或已记住的主机指纹，也不会授予服务器访问权限。

导出：在 Developer 设备点击主机行的“导出”。给另一设备使用时，粘贴并核对目标设备证书，生成后点击“下载”，确认文件已保存。普通设备不能靠 root 登录获得导出资格。

导入前：确认来源可信、包为本设备制作，且本设备已有正确密钥。同 ID 不够，密钥本身必须与远端授权匹配。当前配置位置也必须可写，不要求一定有 SD 卡。

1. 点击“导入主机”，选择 `.tscfg` 文件，等待检查。
2. 阅读预览中的主机、地址、账户和变更项。只有确实要替换已有同名配置时，才勾选覆盖。
3. 点击“确认导入”。设备会再次检查配置包、设备凭证和当前配置，避免使用过期预览。
4. 看到保存成功后，刷新主机列表并核对，再测试连接。配置保存后立即生效，无需重启；自动化原有的启用或暂停设置保持不变。

这个入口会在预览时检查目标设备、签名、可信签发方及签名者资格，并解密检查内容。来源仍应通过可信渠道确认，不能仅凭名称或“官方”文字作决定。

检查未通过：按提示核对设备时间、设备证书、客户端 CA 链和可信签发方设置。能用于 HTTPS 的证书不一定有配置包签名资格；请设备管理方处理，不要为导入陌生包安装陌生 CA。

预览失效：点击“重新检查配置包”，重新阅读变更。若要求重新打开窗口，先保存需要保留的输入，再按第 7.2 节处理。

4.6 备份与恢复会带回哪些配置

SSH 主机与自动化规则、模板、命令等一起保存。日常使用 SD 卡配置；使用内部应急配置时，修改直接保存在设备内。主机导入、编辑和删除都写入当前使用的那套配置。

root 可在自动化页的“配置与备份”中查看当前使用位置。“保存应急副本”会手动更新内部整套副本，不会在每次修改后自动同步；“从应急副本恢复”会先显示差异，再替换当前配置，无需重启。

恢复较旧副本可能带回旧主机、命令和规则，也可能改变自动化启停设置。先阅读差异，再确认恢复。恢复不会停止或重启远端服务，也不会恢复私钥或已知主机指纹。

删除当前配置不会同步清理另一份手动副本。主机退役后，请安排更新应急副本。重新插卡也不会自动切换配置，应由 root 在“配置与备份”中确认使用哪一套。不要通过文件管理器直接删除或覆盖自动化内部管理文件。

5. 配置 HTTPS 证书与 mTLS

本次核查的构建配置未启用 HTTPS 服务。证书功能可用于准备凭证，但不能据此认为 443 端口已开放。若需要 HTTPS，请先让设备管理方确认所用固件已启用该服务。

启用后，当前 HTTPS 服务提供健康、身份和权限测试接口，不承载完整管理页面。以下连接测试适用于已启用 HTTPS 的部署。

5.1 先分清证书方向

- **设备证书和私钥**让设备向客户端证明身份。
- **客户端证书和私钥**由电脑或服务持有，让客户端向设备证明身份。
- **设备上的客户端验证** CA用于验证客户端证书，不会自动让浏览器信任设备证书。

双方都出示证书的方式叫 mTLS。客户端仍需信任设备证书的签发方，并核对访问名称、允许用途和有效期。CA 是签发、验证证书的机构或相应证书。

5.2 读懂状态，先校准时间

“已保存”“在有效期内”“HTTPS 运行中”分别说明材料已存入、时间有效和服务正在运行，不能相互替代。

页面状态	下一步
缺少设备证书、私钥或客户端验证 CA	补齐对应材料
有效期：待校时确认	先确认电脑时间正确，再点击“用当前电脑时间校时（来源：浏览器）”
尚未生效或已过期	核对设备时间和证书日期，需要时续签
时间有效但 HTTPS 未运行	先确认固件已启用 HTTPS，再处理页面列出的材料、匹配或启动问题
运行中的服务仍使用旧材料	保存其他工作，按提示重启设备，再检查实际使用的证书
保存或读取结果不确定	先刷新核对，不要反复安装或删除

在已启用 HTTPS 的固件中，未运行的服务会在材料和时间条件满足后尝试启动。校时后仍要查看设备时间、同步状态和 HTTPS 状态，不能只看安装成功提示。

5.3 生成设备私钥与证书申请

> 已有私钥时，先阅读第 5.6 节。重新生成会覆盖它，可能使旧证书和配置包无法继续使用。

1. 点击“生成密钥对”。它生成独立的 ECDSA P-256 私钥，与 SSH 密钥不同，不能从此界面导出。
2. 点击“生成 CSR”，填写设备 ID（CN）、“组织”和“部门”，或全部留空。部门对应证书中的组织单位（OU）。
3. 点击“生成证书签名请求”，复制完整 CSR 文本交给 CA 管理员。

设备 ID 建议使用简短、稳定的英文和数字。表单字段最多 63 个 UTF-8 字节，中文会占多个字节；过长时按提示缩短。

签发前核对访问名称：自定义字段时，此表单不生成证书访问名称列表（SAN）。全部留空时，设备 ID 固定为 `TIANSHAN-DEVICE-001`；取得当前 IP 时只加入该 IP，不加入域名。请 CA 管理员在受控签发流程中加入实际访问的 IP 或域名，并核对认证用途。此表单不能编辑 SAN。

CSR 只是申请，不含私钥，也不会自动安装证书。签发前应核对申请中的公钥、主体和访问名称。

5.4 安装设备证书

1. 取得与当前设备私钥匹配的 PEM 证书。PEM 是带有 BEGIN/END 首尾标记的文本。
2. 点击“安装证书”，粘贴完整文本，再点击“安装”。
3. 检查保存结果、主体、签发者和有效期，再查看 HTTPS 实际状态。

安装会检查格式和公私钥匹配；客户端仍需另行检查信任、访问地址和用途。

需要查看证书文本时，在“密钥管理”的 `https` 行点击“证书”，核对或复制完整 PEM。公开证书可以交给配置包发送方，私钥仍应保密。

密钥不匹配：先找回当前 CSR 对应的证书，不要为了消除错误就重新生成私钥。结果未确认时，刷新核对已保存内容后再决定是否重试。

5.5 安装客户端 CA 链并测试

1. 点击“安装 CA”，粘贴验证客户端所需的一个或多个 PEM CA 证书，再点击“安装”。只安装管理方确认的可信 CA。
2. 检查状态。固件已启用 HTTPS 时，未运行的服务会在材料和时间齐备后尝试启动；已运行的服务如需应用新材料，按提示重启。
3. 由管理员用可信、用途和角色正确的客户端证书访问对应测试接口。
4. 再用不受信任的证书或不提供证书测试，确认连接被拒绝。

确认结果：HTTPS 显示运行中，且使用预期证书；显示“活动证书 SHA-256”时，核对其指纹。可信客户端只能访问其角色允许的接口。连接与拒绝结果都应在目标设备上另行确认。

5.6 续签、替换或删除凭证

证书到期：可沿用未泄露的私钥申请新证书，安装后按页面提示应用并测试。配置包绑定接收方证书指纹；即使用同一私钥，换证书后重新加载的旧包也可能被拒绝。先安排替代包。

替换私钥：旧 CSR 和证书不再匹配，依赖旧私钥的包可能无法恢复。旧私钥泄露时，还要请 CA 管理员处理证书吊销；生成新私钥不会替你完成吊销。

删除全部凭证：先确认 HTTP 管理入口可用，并安排仍需保留的配置包。点击“删除凭证”会一起删除设备私钥、设备证书和客户端 CA 链。公开证书备份不能恢复私钥。

删除后刷新检查材料是否缺失。正在运行的 HTTPS 服务可能仍持有旧凭证，删除存储不等于在线撤销。按提示重启，再确认旧凭证不再使用。需要恢复时，重新准备密钥、设备证书和 CA 链并测试。

6. 使用通用配置包前先看限制

Config Pack 是加密、签名的 `.tscfg` 文件。“配置包”区块中的通用操作，与第 4.5 节的“导入主机”不同。主机、命令、数据源、模板和规则的专用导入不能用通用入口的行为来判断。

6.1 各按钮实际做什么

操作	当前结果
导出设备证书	提供公开证书，供发送方为本设备制作包，不导出私钥
仅验证	检查结构和包内证书对应的签名，不确认签名者可信或目标设备匹配
在通用窗口选择或粘贴后导入	此入口目前不能完成导入
配置包列表中的导入	检查设备上已有文件，不复制、不解密、不应用配置
应用	会解密并列出配置类别，但尚未写入对应设置，仍可能提示成功
Developer 导出配置包	生成包并保存到 SD 卡；成功后提供下载

不要用通用“应用”承担批量配置、灾难恢复或生效验收。即使显示成功，也应回到对应功能页设置并检查结果。

6.2 核对来源与目标

通用“仅验证”使用包内自带的签名者证书，尚未验证它是否由可信签发方签发。签名保护加密内容，不能据此认为所有显示信息都可信。“官方”文字、包名称和目标名称都不能代替来源核对。

通过资产记录或独立可信渠道，确认签名者证书指纹、接收设备证书和用途。同一条消息中的证书与指纹，不算独立核验。来源、目标或用途不清时停止。

6.3 提供设备证书与检查收到的包

提供本设备证书：点击“导出设备证书”，复制完整 PEM 和显示的指纹。把公开证书交给发送方，再通过另一可信渠道核对指纹。

检查收到的包：打开“导入配置包”，选择或粘贴文件，点击“仅验证”，查看签名信息并核对来源。这不会应用配置，也不证明本设备就是接收方。

验证通过后仍不能依赖通用“导入”“应用”完成设置。SSH 主机包应使用“导入主机”；其他配置使用对应功能页已支持的操作。

6.4 Developer 设备导出通用配置包

1. 准备 SD 卡上有效的 JSON 配置文件，并取得已核对的目标设备证书。
2. 点击“导出配置包”，选择文件。确认所需文件均已读入；有读取错误时，先处理错误，不要漏选所需内容。
3. 填写名称和说明，粘贴接收方证书，生成配置包。
4. 检查成功提示和设备保存路径，再点击“下载”，确认浏览器已保存 `.tscfg`。

此入口会保存到 `/sdcard/output_config/`。设备保存失败时，当前流程会报错，不会提供本次新包的下载；不要把先前结果当作本次成功。先检查 SD 卡及保存结果，再决定是否重新生成。

导出不修改源配置。目标填错或接收方证书更换时，应重新制作包。成功导出也不代表接收端的通用应用已可用。

7. 故障与安全事件处理

7.1 常见问题

现象	处理方式
看不到账号安全	该区块仅对 root 显示
提示身份验证或权限不足	核对登录账号和所需设备身份，不要靠重复点击绕过
生成或部署结果未确认	先查本地记录和远端结果，不重复提交
列表读取失败	修复连接后刷新；读取失败不等于列表为空
主机指纹变化	取消，先从可信渠道核对，见第 4.3 节
撤销后本地主机仍在	分别核对远端撤销和本地删除，见第 3.5 节
移除主机后仍能登录	还需撤销远端公钥，本地移除不会撤销授权
删除影响或配置包预览过期	重新检查，按新结果决定，不使用旧预览继续确认
证书已保存但 HTTPS 未运行	先确认固件启用 HTTPS，再核对时间、材料和启动提示
客户端拒绝证书	核对客户端信任、访问名称、用途和有效期
通用应用成功但设置没变	当前通用入口未写入设置，回到对应功能页操作

7.2 配置变化或操作结果不明

编辑时提示配置已改变：窗口中的输入可能仍在，但没有自动保存成草稿。先复制需要保留的内容到安全位置；关闭并重新打开编辑器，读取当前配置后再修改。不要把密码或私钥放进普通笔记。

配置包预览失效：点击“重新检查配置包”，重新阅读变更；设备凭证或配置已变化时，不能继续使用旧预览。

删除检查失效：点击“重新检查删除影响”，确认最新关联。已在另一窗口完成的操作可能改变结果。

超时、断线或没有完整结果：先查看当前配置、密钥、证书或远端授权。没有收到确认不代表操作没有发生；核对后再决定是否重试。

7.3 私钥或密码可能泄露

1. 限制设备和相关资料的访问，保留必要调查记录。
2. SSH 私钥泄露时，从可信入口逐台撤销对应公钥，检查备份，确认旧密钥不能登录。
3. 用新 ID 生成 RSA 密钥并部署，验证后删除旧密钥和导出副本。
4. SSH 密码泄露时，从可信管理入口修改远端密码，检查登录记录。
5. 设备证书私钥泄露时，按第 5.6 节替换凭证，并请 CA 管理员处理吊销和旧配置包。

本地主机列表可能未覆盖所有曾授权的服务器，应结合服务器和资产记录清理。分享日志前检查其中是否含密码、密钥或其他敏感信息。

7.4 当前使用边界

使用前应接受第 1 章的 HTTP 和访问限制、第 3 章的首次部署信任方式，以及第 6 章的通用配置包限制。“隐藏”不构成访问控制。

本次核查的构建配置未启用 NVS Encryption、Flash Encryption 和 Secure Boot，不能承诺设备内密钥已受加密存储和安全启动保护。实际设备的固件与硬件安全设置还需另行核验。无法接受这些限制时，请安全负责人安排隔离或修复。

8. 适用范围与常用术语

8.1 本版指南的依据

本指南对应 TianshanOS 0.6.4，依据核查时上游代码及其中的中英文界面编写，核查日期为 2026-11-03。判断功能以已核查代码为准，不能仅凭版本号判断。

后续更新不一定影响本指南；如页面、步骤或结果不同，请结合实际界面和更新说明确认。本次文档检查不代替目标设备的 SSH 登录、远端授权、HTTPS 连接、重启或恢复验证。

8.2 常用术语

- **公钥 / 私钥**：公钥交给授权方，私钥保密；登录使用匹配的一对密钥。
- **指纹**：用于核对服务器或证书身份的摘要，不同显示格式需先统一。
- CSR / CA：证书签名申请，以及签发、验证证书的机构或相应证书。
- CN / OU：证书中的设备名称和组织单位；表单“部门”对应 OU。
- SAN：证书覆盖的访问域名或 IP 列表。
- PEM：带 BEGIN/END 标记的证书、申请或密钥文本。
- mTLS：连接双方都出示证书的认证方式。
- NVS：设备内部保存设置与密钥的区域，名称本身不表示已加密。